

# **Calculadora Criptográfica**

Ejemplos resueltos por submenú

Taller de Ciberseguridad

María Isabel Vargas Mendoza  
Ingeniería de Sistemas  
UNAB

2026

App desplegada: <https://calculadora-criptografica-n9eucrfmexylsbhmq2e8sr.streamlit.app>

# 1. Operaciones matemáticas modulares

## 1.1 Módulo de dos números ( $a \bmod n = b$ )

Entrada:  $a = 27, n = 5$

$$27 = (5 \times 5) + 2 \rightarrow 27 \bmod 5 = 2$$

| a  | n | cociente (q) | resto ( $a \bmod n$ ) |
|----|---|--------------|-----------------------|
| 27 | 5 | 5            | 2                     |

## 1.2 Inverso aditivo

Entrada:  $a = 7, n = 12$

$$(7 + 5) \bmod 12 = 0$$

| $a \bmod n$ | $n - (a \bmod n)$ | Inverso aditivo | Comprobación $(a+x) \bmod n$ |
|-------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| 7           | 5                 | 5               | 0                            |

## 1.3 Inverso de XOR

Entrada:  $a = 173, n$  (objetivo) = 201

$$x = a \text{ XOR } n = 173 \text{ XOR } 201 = 100 \text{ (comprobación: } a \text{ XOR } x = 201)$$

| a   | n (objetivo) | $x = a \text{ XOR } n$ | bin(a)   | bin(n)   | bin(x)   | Comprobación |
|-----|--------------|------------------------|----------|----------|----------|--------------|
| 173 | 201          | 100                    | 10101101 | 11001001 | 01100100 | 201          |

## 1.4 MCD (Algoritmo de Euclides) e inverso multiplicativo

Entrada:  $a = 25, b = 9$

$\text{mcd}(25,9) = 1$ . Como  $\text{mcd} = 1$ , SÍ existe inverso multiplicativo.

| Ronda | x  | y | cociente (q) | residuo (r) |
|-------|----|---|--------------|-------------|
| 0     | 25 | 9 | 2            | 7           |
| 1     | 9  | 7 | 1            | 2           |
| 2     | 7  | 2 | 3            | 1           |
| 3     | 2  | 1 | 2            | 0           |

Contraejemplo (no existe inverso,  $\text{mcd} \neq 1$ ):

$\text{mcd}(24,9) = 3$ . Como  $\text{mcd} \neq 1$ , NO existe inverso multiplicativo.

| Ronda | x  | y | cociente (q) | residuo (r) |
|-------|----|---|--------------|-------------|
| 0     | 24 | 9 | 2            | 6           |
| 1     | 9  | 6 | 1            | 3           |
| 2     | 6  | 3 | 2            | 0           |

## 1.5 Inverso multiplicativo — método tradicional

Entrada:  $a = 7, n = 26$

El inverso multiplicativo de  $7 \bmod 26$  es 15

| x probado | $(a \times x) \bmod n$ | ¿Es 1? |
|-----------|------------------------|--------|
| 1         | 7                      | No     |
| 2         | 14                     | No     |

| x probado | (a*x) mod n | ¿Es 1?                                                                                 |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | 21          | No                                                                                     |
| 4         | 2           | No                                                                                     |
| 5         | 9           | No                                                                                     |
| 6         | 16          | No                                                                                     |
| 7         | 23          | No                                                                                     |
| 8         | 4           | No                                                                                     |
| 9         | 11          | No                                                                                     |
| 10        | 18          | No                                                                                     |
| 11        | 25          | No                                                                                     |
| 12        | 6           | No                                                                                     |
| 13        | 13          | No                                                                                     |
| 14        | 20          | No                                                                                     |
| 15        | 1           | SÍ  |
| 16        | 8           | No                                                                                     |
| 17        | 15          | No                                                                                     |
| 18        | 22          | No                                                                                     |
| 19        | 3           | No                                                                                     |
| 20        | 10          | No                                                                                     |
| 21        | 17          | No                                                                                     |
| 22        | 24          | No                                                                                     |
| 23        | 5           | No                                                                                     |
| 24        | 12          | No                                                                                     |
| 25        | 19          | No                                                                                     |

1.6 Inverso multiplicativo — Algoritmo Extendido de Euclides (AEE)

Entrada: a = 7, n = 26

AEE usó 5 rondas. mcd(7,26)=1. Inverso multiplicativo de 7 mod 26 = 15

| Ronda | q (cociente) | r  | r sig | nuevo r | s  | t  |
|-------|--------------|----|-------|---------|----|----|
| 0     | 0            | 7  | 26    | 7       | 1  | 0  |
| 1     | 3            | 26 | 7     | 5       | 0  | 1  |
| 2     | 1            | 7  | 5     | 2       | 1  | 0  |
| 3     | 2            | 5  | 2     | 1       | -3 | 1  |
| 4     | 2            | 2  | 1     | 0       | 4  | -1 |

2. Criptografía Clásica

2.1 Cifrado Módulo 27

Texto plano: HOLA MUNDO | Clave k = 3

Texto cifrado: KRÑDOXPGR

Verificación — texto descifrado: HOLAMUNDO

| Letra | Posición (0-26) | Operación       | Resultado | Letra resultante |
|-------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|
| H     | 7               | (7 + 3) mod 27  | 10        | K                |
| O     | 15              | (15 + 3) mod 27 | 18        | R                |
| L     | 11              | (11 + 3) mod 27 | 14        | Ñ                |
| A     | 0               | (0 + 3) mod 27  | 3         | D                |
| M     | 12              | (12 + 3) mod 27 | 15        | O                |
| U     | 21              | (21 + 3) mod 27 | 24        | X                |
| N     | 13              | (13 + 3) mod 27 | 16        | P                |
| D     | 3               | (3 + 3) mod 27  | 6         | G                |
| O     | 15              | (15 + 3) mod 27 | 18        | R                |

2.2 Cifrado César

Texto plano: HOLA MUNDO | Clave k = 3

Texto cifrado: KRODPXQGR

| Letra | Posición | Desplazamiento (k) | Letra resultante |
|-------|----------|--------------------|------------------|
| H     | 7        | 3                  | K                |
| O     | 14       | 3                  | R                |
| L     | 11       | 3                  | O                |
| A     | 0        | 3                  | D                |
| M     | 12       | 3                  | P                |
| U     | 20       | 3                  | X                |
| N     | 13       | 3                  | Q                |
| D     | 3        | 3                  | G                |
| O     | 14       | 3                  | R                |

2.3 Cifrado Vernam (XOR)

Texto plano: HOLA | Clave: CLAVE

Texto cifrado (hex): 0b030d17

Verificación — texto descifrado: HOLA

| i | Byte texto | Byte clave | XOR (resultado) |
|---|------------|------------|-----------------|
| 0 | 72         | 67         | 11              |
| 1 | 79         | 76         | 3               |
| 2 | 76         | 65         | 13              |
| 3 | 65         | 86         | 23              |

2.4 Cifrado ATBASH

Texto plano: HOLA MUNDO

Texto cifrado: SLOZNFMWL

| Letra | Posición | 25 - posición | Letra resultante |
|-------|----------|---------------|------------------|
| H     | 7        | 18            | S                |
| O     | 14       | 11            | L                |
| L     | 11       | 14            | O                |
| A     | 0        | 25            | Z                |
| M     | 12       | 13            | N                |
| U     | 20       | 5             | F                |
| N     | 13       | 12            | M                |
| D     | 3        | 22            | W                |
| O     | 14       | 11            | L                |

2.5 Cifrador de transposición columnar simple

Texto plano: ATACARALAMANECER | Clave: ZORRO

Orden de lectura de columnas: [1, 4, 2, 3, 0]

Texto cifrado: TANXAMEXALEXCACXARAR

| Fila | Col 1 (Z) | Col 2 (O) | Col 3 (R) | Col 4 (R) | Col 5 (O) |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0    | A         | T         | A         | C         | A         |
| 1    | R         | A         | L         | A         | M         |

| Fila | Col 1 (Z) | Col 2 (O) | Col 3 (R) | Col 4 (R) | Col 5 (O) |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2    | A         | N         | E         | C         | E         |
| 3    | R         | X         | X         | X         | X         |

### 2.6 Cifrado Afin

Texto plano: HOLA MUNDO |  $a = 5$ ,  $b = 8$ ,  $m = 26$  (inverso de  $a = 21$ )

Texto cifrado: RALIQEVXA

| Letra | Posición | Operación                   | Letra resultante |
|-------|----------|-----------------------------|------------------|
| H     | 7        | $(5 \cdot 7 + 8) \bmod 26$  | R                |
| O     | 14       | $(5 \cdot 14 + 8) \bmod 26$ | A                |
| L     | 11       | $(5 \cdot 11 + 8) \bmod 26$ | L                |
| A     | 0        | $(5 \cdot 0 + 8) \bmod 26$  | I                |
| M     | 12       | $(5 \cdot 12 + 8) \bmod 26$ | Q                |
| U     | 20       | $(5 \cdot 20 + 8) \bmod 26$ | E                |
| N     | 13       | $(5 \cdot 13 + 8) \bmod 26$ | V                |
| D     | 3        | $(5 \cdot 3 + 8) \bmod 26$  | X                |
| O     | 14       | $(5 \cdot 14 + 8) \bmod 26$ | A                |

### 2.7 Cifra de Sustitución Simple

Texto plano: HOLA MUNDO

Alfabeto de sustitución generado ( $A..Z \rightarrow$ ): QMJZTGFKPWLSBOXNCRYEVHIADU

Texto cifrado: KXSQBVOZX

| Letra original | Letra sustituida |
|----------------|------------------|
| H              | K                |
| O              | X                |
| L              | S                |
| A              | Q                |
| M              | B                |
| U              | V                |
| N              | O                |
| D              | Z                |
| O              | X                |

## 3. Criptografía Moderna

### 3.1 Diffie-Hellman

Parámetros públicos:  $p = 23$  (primo),  $g = 5$  (generador)

Clave privada de A = 6 | Clave privada de B = 15

Secreto compartido: 2 (coinciden: Sí)

| Actor     | Clave privada | Clave pública ( $g^x \bmod p$ ) | Secreto calculado |
|-----------|---------------|---------------------------------|-------------------|
| A (Alice) | 6             | 8                               | 2                 |
| B (Bob)   | 15            | 19                              | 2                 |

### 3.2 RSA

Primos:  $p = 61$ ,  $q = 53 \rightarrow n = 3233$ ,  $\phi(n) = 3120$

Clave pública  $(e, n) = (17, 3233)$  | Clave privada  $(d, n) = (2753, 3233)$

Mensaje M = 65 -> Cifrado C = 2790 -> Descifrado M' = 65

| $n = p \cdot q$ | $\phi(n) = (p-1)(q-1)$ | e (exponente público) | d (exponente privado) |
|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3233            | 3120                   | 17                    | 2753                  |

| Mensaje (M) | Cifrado $C = M^e \bmod n$ | Descifrado $M' = C^d \bmod n$ |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| 65          | 2790                      | 65                            |

### 3.3 Algoritmo de exponenciación rápida

Calcular  $3^{13} \bmod 7$  -> Resultado: 3

| Paso | Exponente restante (bin) | Bit | $base^{(2^{\text{paso}})} \bmod n$ | Resultado acumulado |
|------|--------------------------|-----|------------------------------------|---------------------|
| 0    | 0b1101                   | 1   | 3                                  | 3                   |
| 1    | 0b110                    | 0   | 2                                  | 3                   |
| 2    | 0b11                     | 1   | 4                                  | 5                   |
| 3    | 0b1                      | 1   | 2                                  | 3                   |

## 4. Algoritmos Hash

### 4.1 MD5

Texto: ciberseguridad2026

Hash MD5: c008704a6d23b33a1659b21e8b36e47c

### 4.2 SHA256

Texto: ciberseguridad2026

Hash SHA256: 929612fddcce2c4295729fb017ecd0667fcd62cc14a3033c6cf8e5806d8016cc

### 4.3 SHA512

Texto: ciberseguridad2026

Hash SHA512:

4b9cafbfa4b9695942aa1b3d30a875fe47616e00fea965cb1f2aa14d6cce5445b4b65ee7eae394196bb817ca12638268aefd9350ffeb222c243c2906f02f62e

## 5. Codificación

### 5.1 ASCII

Texto: HOLA -> Códigos: 72 79 76 65

| Carácter | Código ASCII |
|----------|--------------|
| H        | 72           |
| O        | 79           |
| L        | 76           |
| A        | 65           |

### 5.2 Hexadecimal

Texto: HOLA -> Hex: 484f4c41

| Carácter | Hex |
|----------|-----|
| H        | 48  |
| O        | 4f  |
| L        | 4c  |
| A        | 41  |

## 5.3 Binario

Texto: HOLA -> Binario: 01001000 01001111 01001100 01000001

| Carácter | Binario (8 bits) |
|----------|------------------|
| H        | 01001000         |
| O        | 01001111         |
| L        | 01001100         |
| A        | 01000001         |

## 5.4 Base64

Texto: HOLA -> Base64: SE9MQQ==

| Entrada | Modo      | Resultado |
|---------|-----------|-----------|
| HOLA    | codificar | SE9MQQ==  |

## 6. Uso de SALT

### 6.1 MD5 con SALT diferentes

Clave/contraseña usada en los tres ejemplos: MiClave123. Nótese que, aunque la clave es la misma, el hash resultante cambia por completo al variar el SALT.

| Salt      | Clave      | Salt+Clave          | Hash                             |
|-----------|------------|---------------------|----------------------------------|
| a1B9      | MiClave123 | a1B9MiClave123      | 64f7f8b94cb16daaebbad0e14bc774ec |
| z7Kq      | MiClave123 | z7KqMiClave123      | 4c4da0da01cd082d1578137fa7265e13 |
| Xy02      | MiClave123 | Xy02MiClave123      | 87d7fd7ac2582888f704db0320914425 |
| salt_2026 | MiClave123 | salt_2026MiClave123 | 1ade13a742aedd766b75a37433b1139f |

### 6.2 SHA256 con SALT diferentes

| Salt      | Clave      | Salt+Clave          | Hash                                                             |
|-----------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| a1B9      | MiClave123 | a1B9MiClave123      | 762b4a74268821e854511207003578672f7030af0302271e8d6236880c3ac8fd |
| z7Kq      | MiClave123 | z7KqMiClave123      | e5ab53fceb724ef907d56d175b22598bddf96c1797c6472dc787dae4437b2083 |
| Xy02      | MiClave123 | Xy02MiClave123      | 672b5b9239f2068d5fb201762efd91b52de20d49524d189f3337baf50c442f3e |
| salt_2026 | MiClave123 | salt_2026MiClave123 | d9c5363862f5132102f01e9b2f57b232ff88a2564a167639363263a1d59bd0aa |

### 6.3 SHA512 con SALT diferentes

| Salt      | Clave      | Salt+Clave          | Hash                                                                                                                             |
|-----------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a1B9      | MiClave123 | a1B9MiClave123      | 91ed8dec8916a32fcbd93d6791332b071c170905ea6600ecb95efb2384bae6e97ad851c3217cde267f0481044b0fdbafdee582b2f7f43a3831970689ef8764e3 |
| z7Kq      | MiClave123 | z7KqMiClave123      | 458884b4698785a4bb6480738c4784067cb7034748903a6d471b6d2554668b72500ea9a45e1a41df05e82bc396f26e3b20c94268240193a9557bfc2544f84582 |
| Xy02      | MiClave123 | Xy02MiClave123      | df860851b3e8daf47926985e54d34efcf2179d62437a5a65d52c9229c41fe27bbac17ef9bf8806ee83f513eacd5abaaf713a696f24d58fa648d30d6c1374bccc |
| salt_2026 | MiClave123 | salt_2026MiClave123 | 912b228ed11393d2d060c465523fd8f11a8caeee098f8ef81512cf0e7f2188f1f1d7a72802fafa330bff6667819670477249035fff15a1ff8375df9b459f6f26 |

# Pantallazo del ejemplo funcionando

A continuación, la captura de pantalla de la aplicación en funcionamiento (desplegada en Streamlit Cloud), mostrando un submenú con un resultado ya calculado.

Menú

Selecciona el menú principal

1. Operaciones matemáticas modulares

Selecciona la opción

1.6 Calcular Inverso multiplicativo

Calculadora Criptográfica

Taller de Ciberseguridad – Matemática modular, criptografía clásica y moderna, hash, codificación y SALT

1.6 Calcular inverso multiplicativo (Algoritmo Extendido de Euclides - AEE)

a

7

n (módulo)

26

Calcular

Inverso

15

Rondas

5

AEE usó 5 rondas.  $\text{mcd}(7,26)=1$ . Inverso multiplicativo de 7 mod 26 = 15

Tabla de resultados / pasos:

| Ronda | q (cociente) | r | r_pig | nuevo r | s | t  |
|-------|--------------|---|-------|---------|---|----|
| 0     | 0            | 0 | 7     | 26      | 7 | 1  |
| 1     | 1            | 3 | 26    | 7       | 5 | 0  |
| 2     | 2            | 1 | 7     | 5       | 2 | 1  |
| 3     | 3            | 2 | 5     | 2       | 1 | -3 |
| 4     | 4            | 2 | 2     | 1       | 0 | 4  |